

专题一 函数的定义域

1. 函数的概念

一般地, 设 A, B 是两个非空的数集, 如果按照某种确定的对应关系 f , 使对于集合 A 中的任意一个数 x , 在集合 B 中都有唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应, 那么就称 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 记作 $y=f(x), x \in A$.

2. 函数的有关概念

(1) 函数的定义域、值域: 在函数 $y=f(x), x \in A$ 中, x 叫做自变量, x 的取值范围 A 叫做函数的定义域; 与 x 的值相对应的 y 值叫做函数值, 函数值的集合 $\{f(x)|x \in A\}$ 叫做函数的值域. 显然, 值域是集合 B 的子集.

(2) 函数的三要素: 定义域、值域和对应关系.

(3) 相等函数: 如果两个函数的定义域和对应关系完全一致, 则这两个函数相等, 这是判断两函数相等的依据.

3. 复合函数

一般地, 对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$, 如果通过变量 u , y 可以表示成 x 的函数, 那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的复合函数, 记作 $y=f(g(x))$, 其中 $y=f(u)$ 叫做复合函数 $y=f(g(x))$ 的外层函数, $u=g(x)$ 叫做 $y=f(g(x))$ 的内层函数.

考点一 求给定解析式的函数的定义域

【方法总结】

常见函数定义域的类型

① 分式型 $\frac{1}{f(x)}$ 要满足 $f(x) \neq 0$;
② 根式型 $\sqrt[n]{f(x)} (n \in \mathbb{N}^*)$ 要满足 $f(x) \geq 0$;
③ $[f(x)]^0$ 要满足 $f(x) \neq 0$;
④ 对数型 $\log_a f(x) (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 要满足 $f(x) > 0$;
⑤ 正切型 $\tan [f(x)]$ 要满足 $f(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

【例题选讲】

[例 1] (1) 函数 $y = \frac{\ln(1-x)}{\sqrt{x+1}} + \frac{1}{x}$ 的定义域是()

A. $[-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $[-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(-1, 0) \cup (0, 1]$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

答案 D 解析 由题意得 $\begin{cases} 1-x > 0, \\ x+1 > 0, \\ x \neq 0, \end{cases}$ 解得 $-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$. 所以原函数的定义域为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$.

1).

(2) 函数 $y = \frac{\sqrt{-x^2+2x+3}}{\lg(x+1)}$ 的定义域为()

- A. $(-1, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (0, 3]$ C. $[-1, 3]$ D. $[-1, 0) \cup (0, 3]$

答案 B 解析 要使函数有意义, x 需满足 $\begin{cases} -x^2+2x+3 \geq 0, \\ x+1 > 0, \\ x+1 \neq 1, \end{cases}$ 解得 $-1 < x < 0$ 或 $0 < x \leq 3$, 所以函数的定义域为 $(-1, 0) \cup (0, 3]$.

(3) $y = \sqrt{\frac{x-1}{2x}} - \log_2(4-x^2)$ 的定义域是()

- A. $(-2, 0) \cup (1, 2)$ B. $(-2, 0] \cup (1, 2)$ C. $(-2, 0) \cup [1, 2)$ D. $[-2, 0] \cup [1, 2]$

答案 C 解析 要使函数有意义, 必须 $\begin{cases} \frac{x-1}{2x} \geq 0, \\ x \neq 0, \\ 4-x^2 > 0, \end{cases}$ 所以 $x \in (-2, 0) \cup [1, 2)$.

(4) 函数 $f(x) = \sqrt{2-2^x} + \frac{1}{\log_3 x}$ 的定义域为()

- A. $\{x|x < 1\}$ B. $\{x|0 < x < 1\}$ C. $\{x|0 < x \leq 1\}$ D. $\{x|x > 1\}$

答案 B 解析 要使函数有意义, 则必须满足 $\begin{cases} 2-2^x \geq 0, \\ x > 0, \\ \log_3 x \neq 0, \end{cases}$ $\therefore 0 < x < 1$.

(5) 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{1-|x-1|}}{a^x-1}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的定义域为_____.

答案 $(0, 2]$ 解析 由题意得 $\begin{cases} 1-|x-1| \geq 0, \\ a^x-1 \neq 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ x \neq 0, \end{cases}$ 即 $0 < x \leq 2$, 故所求函数的定义域为 $(0, 2]$.

【对点训练】

1. 下列函数中, 与函数 $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 的定义域相同的函数为()

- A. $y = \frac{1}{\sin x}$ B. $y = \frac{\ln x}{x}$ C. $y = xe^x$ D. $y = \frac{\sin x}{x}$

1. 答案 D 解析 函数 $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 的定义域为 $\{x|x \neq 0\}$; $y = \frac{1}{\sin x}$ 的定义域为 $\{x|x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $y = \frac{\ln x}{x}$ 的定义域为 $\{x|x > 0\}$; $y = xe^x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$; $y = \frac{\sin x}{x}$ 的定义域为 $\{x|x \neq 0\}$. 故选 D.

2. 函数 $y = \log_2(2x-4) + \frac{1}{x-3}$ 的定义域是()

- A. $(2, 3)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(2, 3) \cup (3, +\infty)$

2. 答案 D 解析 由题意, 得 $\begin{cases} 2x-4 > 0, \\ x-3 \neq 0, \end{cases}$ 解得 $x > 2$ 且 $x \neq 3$, 所以函数 $y = \log_2(2x-4) + \frac{1}{x-3}$ 的定义域为 $(2, 3) \cup (3, +\infty)$.

3. 函数 $f(x) = \sqrt{2^x-1} + \frac{1}{x-2}$ 的定义域为()

- A. $[0, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $[0, 2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

3. 答案 C 解析 由题意得 $\begin{cases} 2^x-1 \geq 0, \\ x-2 \neq 0, \end{cases}$ 解得 $x \geq 0$, 且 $x \neq 2$.

4. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{10+9x-x^2}}{\lg(x-1)}$ 的定义域为()

- A. $[1, 10]$ B. $[1, 2) \cup (2, 10]$ C. $(1, 10]$ D. $(1, 2) \cup (2, 10]$

4. 答案 D 解析 要使函数 $f(x)$ 有意义, 则 x 须满足 $\begin{cases} 10+9x-x^2 \geq 0, \\ x-1 > 0, \\ \lg(x-1) \neq 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} (x+1)(x-10) \leq 0, \\ x > 1, \\ x \neq 2, \end{cases}$ 解得 $1 < x \leq 10$, 且 $x \neq 2$, 所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $(1, 2) \cup (2, 10]$.

5. 函数 $y = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为_____.

5. 答案 $(0, 1]$ 解析 由 $\begin{cases} 1 + \frac{1}{x} > 0, \\ 1 - x^2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -1 \text{ 或 } x > 0, \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow 0 < x \leq 1$. 所以该函数的定义域为 $(0, 1]$.

考点二 求抽象函数的定义域

【方法总结】

求抽象函数定义域的方法

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[a, b]$, 求复合函数 $f[g(x)]$ 的定义域

由不等式 $a \leq g(x) \leq b$ 解得 x , 则 x 的取值范围即为所求定义域

已知复合函数 $f[g(x)]$ 的定义域为 $[a, b]$, 求函数 $f(x)$ 的定义域

求出 $y = g(x)$ ($x \in [a, b]$) 的值域, 即为 $y = f(x)$ 的定义域

【例题选讲】

【例2】(1) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 0)$, 则函数 $f(2x+1)$ 的定义域为()

- A. $(-1, 1)$ B. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right)$ C. $(-1, 0)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

答案 B 解析 令 $u = 2x+1$, 由 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 0)$, 可知 $-1 < u < 0$, 即 $-1 < 2x+1 < 0$, 得 $-1 < x < -\frac{1}{2}$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 1)$, 则函数 $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f(x-1)$ 的定义域为()

- A. $(-2, 0)$ B. $(-2, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right)$

答案 C 解析 由题意得 $\begin{cases} -1 < \frac{x}{2} < 1, \\ -1 < x-1 < 1, \end{cases} \therefore \begin{cases} -2 < x < 2, \\ 0 < x < 2, \end{cases} \therefore 0 < x < 2, \therefore$ 函数 $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f(x-1)$ 的定义域为 $(0, 2)$.

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2]$, 则函数 $g(x) = f(2x) + \sqrt{8-2^x}$ 的定义域为()

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[1, 2]$ D. $[1, 3]$

答案 A 解析 由题意, 得 $\begin{cases} 0 \leq 2x \leq 2, \\ 8-2^x \geq 0, \end{cases}$ 解得 $0 \leq x \leq 1$. 故选 A.

(4) 已知函数 $y = f(x^2-1)$ 的定义域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 则函数 $y = f(x)$ 的定义域为_____.

答案 $[-1, 2]$ 解析 因为 $y = f(x^2-1)$ 的定义域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 所以 $x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, $x^2-1 \in [-1, 2]$.

2], 所以 $y=f(x)$ 的定义域为 $[-1, 2]$.

(5) 若函数 $y=f(2^x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则 $y=f(\log_2 x)$ 的定义域为_____.

答案 $[2^{\sqrt{2}}, 16]$ 解析 由题意可得 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则 $2^x \in [\sqrt{2}, 4]$, $\log_2 x \in [\sqrt{2}, 4]$, 解得 $x \in [2^{\sqrt{2}}, 16]$,

即 $y=f(\log_2 x)$ 的定义域为 $[2^{\sqrt{2}}, 16]$.

【对点训练】

6. 已知函数 $f(x)=\sqrt{-x^2+2x+3}$, 则函数 $f(3x-2)$ 的定义域为()

A. $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$

B. $\left[-1, \frac{5}{3}\right]$

C. $[-3, 1]$

D. $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$

6. 答案 A 解析 由 $-x^2+2x+3 \geq 0$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$, 即 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 3]$. 由 $-1 \leq 3x-2 \leq 3$, 解得 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}$, 则函数 $f(3x-2)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$, 故选 A.

7. 设函数 $f(x)=\lg(1-x)$, 则函数 $f[f(x)]$ 的定义域为()

A. $(-9, +\infty)$

B. $(-9, 1)$

C. $[-9, +\infty)$

D. $[-9, 1)$

7. 答案 B 解析 $f[f(x)]=f[\lg(1-x)]=\lg[1-\lg(1-x)]$, 其定义域为 $\begin{cases} 1-x>0, \\ 1-\lg(1-x)>0 \end{cases}$ 的解集, 解得 $-9 < x < 1$, 所以 $f[f(x)]$ 的定义域为 $(-9, 1)$. 故选 B.

8. 已知函数 $y=f(2x-1)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则函数 $\frac{f(2x+1)}{\log_2(x+1)}$ 的定义域是()

A. $[1, 2]$

B. $(-1, 1]$

C. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$

D. $(-1, 0)$

8. 答案 D 解析 由 $f(2x-1)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 得 $0 \leq x \leq 1$, 故 $-1 \leq 2x-1 \leq 1$, $\therefore f(x)$ 的定义域是 $[-1, 1]$,

$\therefore$ 要使函数 $\frac{f(2x+1)}{\log_2(x+1)}$ 有意义, 需满足 $\begin{cases} -1 \leq 2x+1 \leq 1, \\ x+1 > 0, \\ x+1 \neq 1, \end{cases}$ 解得 $-1 < x < 0$.

9. 若函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则 $f(2^x-2)$ 的定义域为()

A. $[0, 1]$

B. $[\log_2 3, 2]$

C. $[1, \log_2 3]$

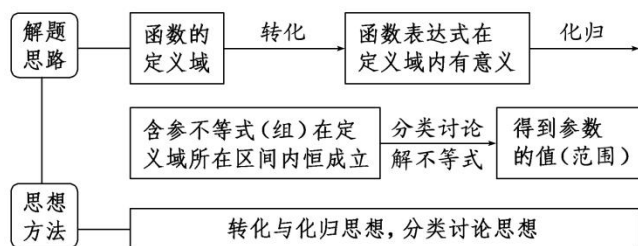
D. $[1, 2]$

9. 答案 B 解析 $\because f(x+1)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 即 $0 \leq x \leq 1$, $\therefore 1 \leq x+1 \leq 2$. $\because f(x+1)$ 与 $f(2^x-2)$ 是同一个对应关系 f , $\therefore 2^x-2$ 与 $x+1$ 的取值范围相同, 即 $1 \leq 2^x-2 \leq 2$, 也就是 $3 \leq 2^x \leq 4$, 解得 $\log_2 3 \leq x \leq 2$. $\therefore$ 函数 $f(2^x-2)$ 的定义域为 $[\log_2 3, 2]$.

考点三 已知函数定义域求参数

【方法总结】

解决已知定义域求参数问题的思路方法



【例题选讲】

例 3 (1) 若函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + 1}$ 的定义域为实数集 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围为_____.

答案 $[-2, 2]$ **解析** 若函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + 1}$ 的定义域为实数集 $\mathbf{R}$, 则 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 恒成立, 即 $\Delta = a^2 - 4 \leq 0$, 解得 $-2 \leq a \leq 2$, 即实数 a 的取值范围是 $[-2, 2]$.

(2) 若函数 $f(x) = \sqrt{mx^2 + mx + 1}$ 的定义域为一切实数, 则实数 m 的取值范围是()

A. $[0, 4)$ B. $(0, 4)$ C. $[4, +\infty)$ D. $[0, 4]$

答案 D **解析** 由题意可得 $mx^2 + mx + 1 \geq 0$ 恒成立. 当 $m = 0$ 时, $1 \geq 0$ 恒成立; 当 $m \neq 0$ 时, 则 $\begin{cases} m > 0, \\ \Delta = m^2 - 4m \leq 0, \end{cases}$ 解得 $0 < m \leq 4$. 综上所述可得: $0 \leq m \leq 4$.

(3) 若函数 $f(x) = \sqrt{2^{x^2 + 2ax - a}} - 1$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为_____.

答案 $[-1, 0]$ **解析** 因为函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $2^{x^2 + 2ax - a} - 1 \geq 0$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 即 $2^{x^2 + 2ax - a} \geq 2^0$, $x^2 + 2ax - a \geq 0$ 恒成立, 因此有 $\Delta = (2a)^2 + 4a \leq 0$, 解得 $-1 \leq a \leq 0$.

(4) 若函数 $y = \frac{mx - 1}{mx^2 + 4mx + 3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 m 的取值范围是()

A. $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ B. $\left[0, \frac{3}{4}\right)$ C. $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ D. $\left[0, \frac{3}{4}\right)$

答案 D **解析** $\because$ 函数 $y = \frac{mx - 1}{mx^2 + 4mx + 3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $\therefore mx^2 + 4mx + 3 \neq 0$, $\therefore m = 0$ 或

$\begin{cases} m \neq 0, \\ \Delta = 16m^2 - 12m < 0, \end{cases}$ 即 $m = 0$ 或 $0 < m < \frac{3}{4}$, $\therefore$ 实数 m 的取值范围是 $\left[0, \frac{3}{4}\right)$.

【对点训练】

10. 函数 $y = \ln(x^2 - x - m)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 m 的范围是_____.

答案 $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right)$ **解析** 由条件知, $x^2 - x - m > 0$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 即 $\Delta = 1 + 4m < 0$, $\therefore m < -\frac{1}{4}$.

11. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + abx + b}$ 的定义域为 $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$, 则 $a + b$ 的值为_____.

答案 $-\frac{9}{2}$ **解析** 函数 $f(x)$ 的定义域是不等式 $ax^2 + abx + b \geq 0$ 的解集. 不等式 $ax^2 + abx + b \geq 0$ 的解集

为 $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$, 所以 $\begin{cases} a < 0, \\ 1 + 2 = -b, \\ 1 \times 2 = \frac{b}{a}, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = -\frac{3}{2}, \\ b = -3, \end{cases}$ 所以 $a + b = -\frac{3}{2} - 3 = -\frac{9}{2}$.

12. 若函数 $y = \frac{ax+1}{ax^2+2ax+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 答案 $[0, 3)$ 解析 因为函数 $y = \frac{ax+1}{ax^2+2ax+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，所以 $ax^2+2ax+3=0$ 无实数解，即函

数 $u=ax^2+2ax+3$ 的图象与 x 轴无交点. 当 $a=0$ 时，函数 $u=3$ 的图象与 x 轴无交点；当 $a \neq 0$ 时，则 $\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 3a < 0$ ，解得 $0 < a < 3$. 综上所述， a 的取值范围是 $[0, 3)$.